

中法数学英才班分析 II 期中考试

1. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是任意 n 个实数, 函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 定义如下:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left| \sum_{i=1}^n a_i x_i \right|.$$

试用 Lagrange 乘子法求函数在满足条件 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ 下的最大值。

2. 设 B 是单位球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $a > 1$ 。计算

$$I = \iiint_B \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}}.$$

3. 证明空间第二 Green 公式:

$$\iiint_V \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy dz = \iint_S \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n} \\ u & v \end{vmatrix} dS.$$

式中 V 为曲面 S 所围的区域, $\mathbf{n}$ 是曲面 S 的外法向量, 函数 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z)$ 为 $V + S$ 上可微两次的函数。

进而证明, 若 $u = u(x, y, z)$ 为 V 内之调和函数, 则

1) $u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left[u \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS$, 其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2}$, $(x, y, z) \in V$ 为内点, $\mathbf{n}$ 为 S 在 (ξ, η, ζ) 点的单位外法向量;

2) $\forall (x, y, z) \in V$, 以及 V 内以 (x, y, z) 为中心, R 为半径的任意球面 S_R , 有

$$u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{S_R} u(\xi, \eta, \zeta) dS.$$

4. 设 $\varepsilon > 0$, 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} x^\varepsilon \sin x dx$$

发散。

5. 研究级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n} \quad x \in \mathbb{R}$$

的收敛性并计算它的和。

6. 设函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 定义如下:

$$\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = \int_0^1 e^{|x-y|} |\sin(x-y)| dy.$$

证明: f 在 $[0, 1]$ 上可导, 并计算 $f'(x)$ ($x \in [0, 1]$)。

7. 利用积分号下求导法则计算下列积分:

$$I(a, b) = \int_0^{\pi/2} \log(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta) d\theta \quad (a > 0, b > 0)$$

8. 利用交换积分顺序法则计算下列积分:

$$J(a, b) = \int_0^1 \cos\left(\log \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\log x} dx.$$